UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MAIRA KELLY DA SILVA GONÇALVES - RA:G2776I0

GUISLENE CRISTINA NOVAES - RA: H778AH8

GABRIEL DOS SANTOS ALVES - RA: R823CJ7

GUILHERME SANTOS DA SILVA - RA: R1932B0

LUCAS AQUINO - RA:

GABRIELLE BATISTA DA COSTA – RA: T229AC0

M.G.L CONNECT: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA GESTÃO LOGÍSTICA

SANTOS

2026

MAIRA KELLY DA SILVA GONÇALVES - RA:G2776I0

GUISLENE CRISTINA NOVAES - RA: H778AH8

GABRIEL DOS SANTOS ALVES - RA: R823CJ7

GUILHERME SANTOS DA SILVA - RA: R1932B0

LUCAS AQUINO - RA:

GABRIELLE BATISTA DA COSTA – RA: T229AC0

M.G.L CONNECT: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA GESTÃO LOGÍSTICA

Projeto Integrado Multidisciplinar
para obtenção do título de tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de sistemas,
apresentado à Universidade Paulista – UNIP.
Orientador (a):

SANTOS

2026

RESUMO

O presente Projeto Integrado Multidisciplinar IV (PIM IV) apresenta uma proposta de solução tecnológica para a empresa fictícia M.G.L Logística Integrada S.A., atuante no setor de serviços logísticos. O projeto tem como objetivo contribuir para a modernização dos processos administrativos e operacionais, considerando dificuldades relacionadas à utilização de sistemas antigos, planilhas e procedimentos manuais. Para isso, propõe-se o desenvolvimento da plataforma M.G.L Connect, composta por um sistema Web administrativo, um aplicativo Mobile destinado aos motoristas, uma API REST para integração das aplicações e um banco de dados relacional. A solução será desenvolvida utilizando tecnologias como ASP.NET Core MVC, C#, Flutter, Dart e SQL Server, com aplicação de conceitos de arquitetura de software, programação orientada a objetos, segurança da informação e metodologias ágeis. O projeto será estruturado como um Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando o cadastro de clientes, o gerenciamento de pedidos, a atribuição de entregas aos motoristas e a atualização de seus respectivos status. Espera-se que a proposta contribua para a centralização das informações, a melhoria da comunicação entre os envolvidos e o acompanhamento mais organizado das entregas, demonstrando a importância da integração tecnológica na transformação digital das organizações.

Palavras-chave: Transformação digital. Logística. Desenvolvimento Web. Aplicativo Mobile. Integração de sistemas.

ABSTRACT

This Multidisciplinary Integrated Project IV (PIM IV) presents a proposed technological solution for the fictional company M.G.L Logística Integrada S.A., which operates in the logistics services sector. The project aims to contribute to the modernization of administrative and operational processes, considering difficulties related to the use of legacy systems, spreadsheets, and manual procedures. To address these challenges, the development of the M.G.L Connect platform is proposed, consisting of a Web-based administrative system, a mobile application for drivers, a REST API for application integration, and a relational database. The solution will be developed using technologies such as ASP.NET Core MVC, C#, Flutter, Dart, and SQL Server, applying concepts of software architecture, object-oriented programming, information security, and agile methodologies. The project will be structured as a Minimum Viable Product (MVP), prioritizing customer registration, order management, delivery assignment to drivers, and delivery status updates. The proposed solution is expected to contribute to information centralization, improved communication among those involved, and more organized delivery tracking, demonstrating the importance of technological integration in the digital transformation of organizations.

Keywords: Digital transformation. Logistics. Web development. Mobile application. Systems integration.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem contribuído para mudanças significativas na forma como as organizações administram seus processos e utilizam as informações. No setor logístico, o uso de soluções tecnológicas pode favorecer a organização das atividades, a comunicação entre os profissionais e o acompanhamento das operações.

Nesse contexto, o presente Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM IV), do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, apresenta uma proposta de solução tecnológica para a empresa fictícia M.G.L Logística Integrada S.A., que atua na prestação de serviços logísticos para clientes empresariais.

A organização apresenta dificuldades relacionadas à utilização de sistemas antigos, planilhas e procedimentos manuais, especialmente no registro de pedidos e no acompanhamento das entregas. Essas limitações podem ocasionar atrasos na comunicação, informações descentralizadas e dificuldades no controle das operações.

Diante desse cenário, desenvolvemos a plataforma M.G.L Connect, composta por um sistema Web administrativo, um aplicativo Mobile destinado aos motoristas, uma API REST para integração das aplicações e um banco de dados relacional. A solução tem como objetivo centralizar informações, facilitar o gerenciamento de clientes e pedidos e permitir a atualização e consulta do andamento das entregas.

O projeto foi desenvolvido com base em conhecimentos de desenvolvimento Web e Mobile, programação orientada a objetos, banco de dados, arquitetura de software, computação em nuvem, DevOps e gerenciamento ágil, considerando também aspectos relacionados à segurança, acessibilidade e responsabilidade social.

Por se tratar de um projeto acadêmico, a primeira versão foi planejada como um Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando funcionalidades essenciais e uma estrutura compatível com os recursos e o tempo disponíveis.

Dessa forma, o trabalho busca demonstrar como a integração de diferentes tecnologias pode contribuir para a modernização de processos logísticos, apresentando uma proposta de solução organizada, funcional e com possibilidades de evolução futura.

1. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Identificação da organização

A M.G.L Logística Integrada S.A. é uma empresa fictícia de médio porte, com aproximadamente 250 colaboradores, que atua na prestação de serviços de logística integrada para indústrias, redes varejistas e empresas de comércio eletrônico. Suas atividades incluem armazenagem, transporte rodoviário, distribuição de mercadorias e gerenciamento de operações, seguindo características dos modelos 3PL (Third-Party Logistics) e 4PL (Fourth-Party Logistics).

Segundo Ballou (2006), a logística empresarial envolve atividades como transporte, armazenagem, processamento de pedidos e controle de estoques, fundamentais para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Nesse contexto, a M.G.L busca oferecer serviços que atendam às necessidades operacionais de seus clientes empresariais.

1.2 Estrutura organizacional

A estrutura organizacional da M.G.L é composta por seis departamentos: Diretoria Executiva, responsável pelo planejamento estratégico e tomada de decisões; Tecnologia da Informação (TI), responsável pelos sistemas e infraestrutura tecnológica; Operações, responsável pelas atividades de armazenagem, expedição e transporte; Comercial e Atendimento, responsável pelo relacionamento com os clientes; Financeiro e Fiscal, responsável pelo faturamento e controle financeiro; e Recursos Humanos, responsável pela gestão dos colaboradores.

Essa organização permite distribuir responsabilidades e coordenar as atividades administrativas e operacionais da empresa.

1.3 Principais produtos e serviços

A M.G.L oferece serviços de recebimento e conferência de mercadorias, armazenagem, controle de estoque, separação e embalagem de pedidos, expedição, transporte rodoviário e distribuição. Essas atividades fazem parte da gestão logística, que, conforme o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, [s. d.]), envolve o planejamento e o controle dos fluxos de mercadorias, serviços e informações para atender às necessidades dos clientes.

1.4 Principais processos de negócio

O processo operacional da empresa inicia-se com o recebimento e a conferência das mercadorias, seguido pela armazenagem, separação e embalagem dos pedidos. Posteriormente, ocorre a expedição, o transporte e a entrega ao destinatário. Além dessas atividades, a organização realiza processos administrativos relacionados ao atendimento aos clientes, faturamento e controle das operações.

Conforme o CSCMP ([s. d.]), a gestão da cadeia de suprimentos envolve a coordenação entre fornecedores, prestadores de serviços e clientes, evidenciando a importância da integração das informações entre os setores.

1.5 Cenário atual e sistemas utilizados

No cenário fictício estabelecido para o projeto, a M.G.L utiliza um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) legado, com limitações de integração e manutenção. Por esse motivo, parte das atividades é realizada por meio de planilhas eletrônicas e procedimentos manuais, especialmente no acompanhamento das operações logísticas e na comunicação com os motoristas.

Segundo Ballou (2006), os sistemas de informação desempenham um papel importante no gerenciamento logístico. Dessa forma, as limitações tecnológicas identificadas demonstram a necessidade de modernização dos processos da organização.

1.6 Problemas identificados

Entre os principais problemas identificados na M.G.L estão as divergências de estoque, a demora na expedição, os atrasos nas entregas e a dependência de registros manuais. Destacam-se também a comunicação descentralizada entre os setores e motoristas, a dificuldade de acompanhar os status das entregas e a baixa disponibilidade de informações atualizadas para os clientes.

Essas dificuldades estão relacionadas, principalmente, à falta de integração entre os sistemas utilizados, comprometendo a organização das informações e a eficiência das atividades operacionais.

1.7 Oportunidades de melhoria tecnológica

Diante dos problemas identificados, observa-se a oportunidade de desenvolver uma solução tecnológica integrada para centralizar as informações de clientes,

pedidos e entregas. A proposta contempla a digitalização dos registros administrativos, o acompanhamento dos status das entregas e a comunicação entre os funcionários administrativos e motoristas por meio de um sistema Web e de um aplicativo Mobile.

A plataforma M.G.L Connect também deverá contar com integração entre as aplicações e o banco de dados, além de autenticação e controle de acesso conforme o perfil dos usuários. Essas funcionalidades buscam reduzir a dependência de procedimentos manuais e melhorar a organização das operações, mantendo a possibilidade de ampliação futura da solução.

2. PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO

2.1 Identificação do problema

A M.G.L Logística Integrada S.A. apresenta dificuldades relacionadas à utilização de sistemas antigos, planilhas descentralizadas e procedimentos manuais, principalmente no gerenciamento de pedidos e no acompanhamento das entregas. A falta de integração das informações dificulta a comunicação entre os funcionários administrativos e os motoristas, comprometendo a organização e a agilidade dos processos logísticos. Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de uma solução tecnológica que permita centralizar os registros e facilitar o acompanhamento das operações.

2.2 Descrição da solução proposta

A plataforma M.G.L Connect será composta por um sistema Web administrativo, desenvolvido em ASP.NET Core MVC, C# e Razor, e um aplicativo Mobile em Flutter e Dart. O sistema Web permitirá cadastrar e consultar clientes, gerenciar pedidos, atribuir entregas aos motoristas e acompanhar seus status. O aplicativo será destinado aos motoristas, permitindo consultar as entregas atribuídas e atualizar seu andamento entre os estados Pendente, Em transporte e Entregue.

A integração será realizada por uma API REST em ASP.NET Core, utilizando requisições HTTP e dados no formato JSON. As informações serão armazenadas no SQL Server, com auxílio do Entity Framework Core. Segundo a Microsoft ([s. d.] g), o padrão MVC favorece a separação das responsabilidades da aplicação, contribuindo para sua organização e manutenção.

2.3 Objetivo geral da solução

Desenvolver uma plataforma tecnológica integrada para centralizar o gerenciamento de clientes, pedidos e entregas da M.G.L Logística Integrada S.A., facilitando a comunicação entre funcionários administrativos e motoristas e melhorando o acompanhamento das operações logísticas.

2.4 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um sistema Web para o gerenciamento de clientes, pedidos e entregas.
- Implementar um aplicativo Mobile para que os motoristas possam consultar suas entregas e atualizar seus status.
- Integrar o sistema Web e o aplicativo Mobile por meio de uma API REST.
- Centralizar as informações em um banco de dados relacional.
- Implementar autenticação e controle de acesso para funcionários administrativos e motoristas.
- Facilitar o acompanhamento das entregas e a comunicação entre os setores envolvidos.

Esses objetivos orientarão o desenvolvimento da plataforma M.G.L Connect, priorizando as funcionalidades essenciais para a organização dos processos logísticos da empresa.

2.5 Público-alvo da solução

A M.G.L Connect será destinada principalmente aos funcionários administrativos, responsáveis pelo cadastro de clientes, gerenciamento de pedidos e acompanhamento das entregas, e aos motoristas, que utilizarão o aplicativo Mobile para consultar e atualizar suas atividades. Os gestores poderão acompanhar as informações disponíveis no sistema administrativo, enquanto os clientes empresariais serão beneficiados indiretamente pela melhoria na organização dos processos, sem acesso direto à plataforma nesta primeira versão.

2.6 Proposta de valor

A proposta de valor da M.G.L Connect consiste na integração das informações e na simplificação das atividades administrativas e operacionais. Ao reunir os registros de clientes, pedidos e entregas em uma única plataforma, a solução pretende reduzir a dependência de planilhas e facilitar a comunicação entre os usuários. Conforme Ballou (2006), o gerenciamento logístico envolve decisões relacionadas ao fluxo de produtos e informações, destacando a importância da organização dos processos para o atendimento aos clientes.

2.7 Benefícios esperados

Entre os principais benefícios esperados estão a centralização dos registros, a redução de procedimentos manuais, a consulta dos status das entregas, a integração entre os sistemas Web e Mobile e a maior agilidade no acesso às informações. A autenticação e o controle de acesso também deverão contribuir para a segurança dos dados. Esses benefícios representam resultados esperados e deverão ser avaliados após a implementação e os testes da plataforma.

2.8 Diferenciais competitivos

O principal diferencial proposto é a integração entre o sistema Web administrativo e o aplicativo Mobile, permitindo que os motoristas atualizem digitalmente os status das entregas e que os funcionários administrativos consultem essas informações. A solução também contará com armazenamento centralizado, controle de acesso por perfil e interfaces adaptadas às necessidades dos usuários, além de possibilitar futuras ampliações. Conforme o CSCMP ([s. d.]), a coordenação das atividades e a integração dos processos são aspectos importantes da gestão da cadeia de suprimentos.

2.9 Análise preliminar da viabilidade da solução

A viabilidade técnica considera a utilização de ASP.NET Core MVC, C#, Flutter, Dart, SQL Server e API REST, priorizando funcionalidades essenciais para reduzir a complexidade do desenvolvimento. No aspecto operacional, será necessária a orientação dos funcionários administrativos e motoristas quanto à utilização da plataforma. A viabilidade econômica considera o uso inicial de ferramentas gratuitas ou disponíveis para fins acadêmicos, embora uma implantação corporativa possa exigir investimentos em infraestrutura, hospedagem e manutenção.

Entre os principais riscos estão as dificuldades de integração entre as aplicações, problemas de configuração do banco de dados e limitações de tempo. Para reduzir esses riscos, o projeto priorizará um Produto Mínimo Viável (MVP), com divisão das atividades entre os integrantes e realização de testes ao longo do desenvolvimento.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

3.1 Responsabilidade social e valorização da diversidade

A responsabilidade social empresarial envolve práticas éticas, respeito aos direitos humanos e promoção da igualdade de oportunidades. Nesse contexto, a M.G.L Logística Integrada S.A. propõe medidas para valorizar a diversidade étnico-racial e cultural, incentivando um ambiente profissional inclusivo e respeitoso.

Conforme Nunes ([s. d.]), o conceito de raça deve ser compreendido em uma perspectiva social e histórica, sendo necessário reconhecer as desigualdades e combater o preconceito. Dessa forma, a organização buscará adotar critérios transparentes de contratação, promover ações educativas e valorizar as culturas afro-brasileiras e indígenas por meio de iniciativas de conscientização.

3.2 Combate à discriminação e inclusão no ambiente organizacional

Para prevenir situações de discriminação, a M.G.L propõe a adoção de orientações internas contra práticas preconceituosas, treinamentos sobre diversidade, canais para comunicação de ocorrências e oportunidades profissionais baseadas em critérios transparentes. Também será incentivada a inclusão de pessoas com deficiência, buscando fortalecer uma cultura organizacional fundamentada no respeito e na igualdade de tratamento.

3.3 Acessibilidade e recursos tecnológicos inclusivos

A acessibilidade será considerada no planejamento da plataforma M.G.L Connect, com interfaces organizadas, linguagem clara, contraste adequado, identificação dos campos e mensagens de erro compreensíveis. O sistema Web também deverá considerar a navegação por teclado e a compatibilidade com tecnologias assistivas, enquanto o aplicativo Mobile terá uma navegação simplificada e adequada aos dispositivos utilizados.

Esses recursos deverão ser avaliados durante o desenvolvimento, buscando reduzir barreiras e facilitar a utilização da plataforma por funcionários administrativos e motoristas.

3.4 Tecnologia, cidadania e responsabilidade ética

A M.G.L Connect será planejada com mecanismos de autenticação e controle de acesso, permitindo que cada usuário utilize as funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades. O tratamento das informações deverá considerar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), especialmente quanto à finalidade, necessidade e segurança dos dados (BRASIL, 2018).

Além disso, a digitalização dos registros de pedidos e entregas buscará facilitar o acesso às informações e contribuir para a inclusão digital dos colaboradores. Dessa forma, o projeto procura conciliar modernização tecnológica, acessibilidade, diversidade e responsabilidade social.

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB

4.1 Apresentação da solução Web

A solução Web da plataforma M.G.L Connect será desenvolvida utilizando ASP.NET Core MVC, linguagem C# e páginas Razor, com o objetivo de centralizar as atividades administrativas da M.G.L Logística Integrada S.A. O sistema permitirá cadastrar e consultar clientes, registrar pedidos, gerenciar entregas, atribuir motoristas e acompanhar os status atualizados pelo aplicativo Mobile.

Segundo a Microsoft ([s. d.] g), o padrão MVC favorece a organização da aplicação por meio da separação de responsabilidades entre seus componentes.

4.2 Arquitetura da aplicação Web

A aplicação utilizará o padrão Model-View-Controller (MVC), no qual o Model representa os dados e as regras do sistema, a View corresponde às páginas apresentadas aos usuários e o Controller recebe as requisições e coordena as operações. Essa estrutura facilitará a organização e a manutenção do código.

A solução também contará com uma API REST desenvolvida em ASP.NET Core para comunicação com o aplicativo Mobile, além do Entity Framework Core para acesso ao banco de dados SQL Server. Conforme a Microsoft ([s. d.] c), o Entity

Framework Core permite realizar operações de persistência utilizando classes e objetos .NET.

4.3 Estrutura funcional do sistema

O sistema Web será organizado em cinco funcionalidades principais: autenticação dos funcionários administrativos; cadastro, consulta e atualização de clientes; registro e consulta de pedidos; cadastro de entregas e atribuição de motoristas; e acompanhamento dos status das entregas.

Essas funcionalidades compõem a primeira versão da plataforma, priorizando as necessidades essenciais da organização.

4.4 Interface Web e navegação

A interface será desenvolvida com Razor, HTML e CSS, priorizando navegação simples, legibilidade, responsividade e acessibilidade. As telas previstas incluem Login, Página Inicial, Clientes, Pedidos e Entregas, permitindo que os funcionários administrativos acessem as funcionalidades correspondentes às suas atividades.

4.5 Desenvolvimento da API REST

A API REST será responsável pela comunicação entre o aplicativo Mobile e os recursos da plataforma, utilizando requisições HTTP e dados no formato JSON. Segundo a Microsoft ([s. d.] f), o ASP.NET Core oferece recursos para o desenvolvimento de APIs Web baseadas em requisições HTTP.

Os principais endpoints previstos são:

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/login	Autenticar o motorista
GET	/api/entregas/motorista	Consultar entregas atribuídas
GET	/api/entregas/{id}	Consultar detalhes da entrega
PUT	/api/entregas/{id}/status	Atualizar o status da entrega

Os endpoints poderão ser ajustados durante o desenvolvimento. As operações protegidas deverão validar a identidade do usuário e permitir acesso apenas às entregas autorizadas.

4.6 Autenticação e controle de acesso

A plataforma contará com autenticação por credenciais individuais e controle de acesso conforme dois perfis: funcionário administrativo, responsável pelas operações do sistema Web, e motorista, responsável pela consulta e atualização de entregas no aplicativo Mobile.

A API deverá verificar as permissões antes de executar operações protegidas.

4.7 Segurança das informações

A segurança será considerada por meio da utilização de HTTPS, validação dos dados recebidos, armazenamento seguro das senhas e controle de acesso. O tratamento das informações pessoais deverá observar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), especialmente quanto à finalidade, necessidade e segurança (BRASIL, 2018).

Essas medidas deverão ser verificadas durante os testes da aplicação.

4.8 Integração com o banco de dados

O armazenamento será realizado no SQL Server, utilizando quatro entidades principais: Usuários, Clientes, Pedidos e Entregas. A aplicação .NET utilizará o Entity Framework Core para realizar operações de cadastro, consulta e atualização.

O aplicativo Mobile não acessará diretamente o banco de dados, realizando suas operações por meio da API REST. A modelagem e os relacionamentos serão detalhados na etapa de Banco de Dados.

4.9 Integração entre Web e Mobile

O funcionário administrativo poderá registrar pedidos, cadastrar entregas e atribuí-las aos motoristas. Pelo aplicativo Mobile, cada motorista poderá consultar suas entregas e atualizar os status Pendente, Em transporte e Entregue.

As atualizações serão enviadas à API REST e armazenadas no banco de dados, permitindo sua consulta pelo sistema Web e reduzindo a dependência de comunicações manuais.

4.10 Testes e validação da solução Web

Serão realizados testes para verificar autenticação, cadastro de clientes, registro de pedidos, gerenciamento de entregas, controle de permissões e funcionamento dos formulários. Também serão avaliadas a navegação e a integração entre o sistema Web, a API REST, o aplicativo Mobile e o banco de dados.

Os resultados deverão orientar as correções necessárias antes da disponibilização da plataforma.

5. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO MOBILE

5.1 Apresentação da solução Mobile

O aplicativo Mobile da plataforma M.G.L Connect será desenvolvido para facilitar o acompanhamento das entregas realizadas pela M.G.L Logística Integrada S.A. Destinado aos motoristas, permitirá consultar as entregas atribuídas e atualizar seus respectivos status, substituindo parte das comunicações manuais por registros digitais integrados ao sistema Web administrativo.

A solução priorizará funcionalidades essenciais e uma interface simples, buscando facilitar sua utilização durante as atividades profissionais.

5.2 Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento utilizará o framework Flutter e a linguagem Dart, inicialmente para dispositivos Android. Conforme a documentação oficial do Flutter ([s. d.] c), as interfaces são construídas por componentes denominados *widgets*, responsáveis pela organização dos elementos visuais.

A linguagem Dart será utilizada para implementar a navegação, o processamento das informações e a comunicação com a API REST. Segundo a documentação oficial do Dart ([s. d.]), a linguagem oferece recursos para o desenvolvimento de aplicações em diferentes plataformas.

5.3 Público-alvo e funcionalidades

O aplicativo será destinado aos motoristas responsáveis pelas entregas da empresa. As funcionalidades previstas para a primeira versão são:

- Realizar login com usuário e senha.
- Consultar as entregas atribuídas ao motorista.

- Visualizar os detalhes de cada entrega.
- Atualizar os status **Pendente, Em transporte e Entregue**.
- Enviar as atualizações à plataforma por meio da API REST.

Funcionalidades como rastreamento por GPS, fotografias, assinatura digital e cálculo de rotas não serão contempladas nesta versão, podendo ser consideradas em futuras melhorias.

5.4 Estrutura e navegação das telas

O aplicativo será organizado em três telas principais, priorizando uma navegação simples e intuitiva.

Tela de Login: apresentará os campos de usuário e senha para autenticação. Após a validação das credenciais, o motorista será direcionado à lista de entregas.

Tela Minhas Entregas: exibirá as entregas atribuídas ao motorista autenticado, apresentando informações resumidas, como número do pedido, cliente e status atual.

Tela Detalhes da Entrega: apresentará informações como número do pedido, cliente, endereço de destino e status da entrega, permitindo a atualização de seu andamento. Após a confirmação, os dados serão enviados à API REST.

O fluxo de navegação será: **Login → Minhas Entregas → Detalhes da Entrega**.

5.5 Integração com a API REST

A comunicação entre o aplicativo Flutter e a plataforma ocorrerá por meio de uma API REST desenvolvida em ASP.NET Core, utilizando requisições HTTP e dados no formato JSON. Conforme a documentação oficial do Flutter ([s. d.] d), o framework permite realizar requisições HTTP para obter e enviar informações a serviços externos.

Ao acessar o aplicativo, o motorista poderá consultar suas entregas por meio da API. Quando atualizar um status, a solicitação será validada pelo servidor e registrada no SQL Server, permitindo sua posterior consulta no sistema Web. O aplicativo não terá acesso direto ao banco de dados, mantendo as operações concentradas na API.

5.6 Autenticação e segurança

O acesso ao aplicativo será realizado por login e senha, com validação das credenciais pela API. Cada motorista deverá visualizar e atualizar somente as entregas atribuídas a ele, respeitando as permissões estabelecidas.

A comunicação deverá utilizar HTTPS, além de validações para evitar operações não autorizadas e proteger as informações transmitidas. Também serão tratadas situações como credenciais incorretas e falhas de conexão.

5.7 Atualização e sincronização das informações

As atualizações serão realizadas mediante conexão com a internet. Ao modificar o status de uma entrega, o aplicativo enviará a solicitação à API, que verificará a operação e retornará uma resposta indicando seu resultado.

Caso ocorra uma falha de conexão, o aplicativo deverá informar que a atualização não foi concluída. O armazenamento local e a sincronização automática sem conexão não farão parte da primeira versão, podendo ser considerados futuramente.

5.8 Usabilidade e acessibilidade

A interface será planejada com textos legíveis, botões identificados, contraste adequado e mensagens compreensíveis, buscando facilitar a utilização pelos motoristas. Conforme a documentação oficial do Flutter ([s. d.] a), o framework disponibiliza orientações e recursos para o desenvolvimento de interfaces acessíveis.

A navegação será simplificada para permitir a identificação rápida das entregas e de seus status. As alterações deverão contar com confirmação do usuário, buscando reduzir atualizações acidentais.

5.9 Testes e validação

Serão previstos testes de autenticação, carregamento das entregas, apresentação dos detalhes, atualização de status e comunicação com a API REST. Também serão avaliados o tratamento de erros, as falhas de conexão e a integração com o sistema Web.

Os testes poderão ser realizados em emulador Android ou dispositivo físico compatível. Os resultados efetivamente obtidos serão registrados após a implementação da aplicação.

6. ARQUITETURA DE SOFTWARE

6.1 Apresentação da arquitetura

A arquitetura da plataforma M.G.L Connect será planejada para integrar o sistema Web administrativo, desenvolvido com ASP.NET Core MVC e C#, o aplicativo Mobile em Flutter e Dart, a API REST e o banco de dados SQL Server. A solução adotará uma estrutura modular, priorizando a separação de responsabilidades, a organização do código e a facilidade de manutenção.

O sistema Web será responsável pelo gerenciamento de clientes, pedidos e entregas, enquanto o aplicativo Mobile permitirá aos motoristas consultar suas atividades e atualizar os status das entregas. A comunicação ocorrerá por meio da API REST, utilizando requisições HTTP e dados no formato JSON.

6.2 Orientação a objetos

A programação orientada a objetos será aplicada no desenvolvimento em C#, utilizando classes para representar as principais entidades do sistema: **Usuario**, responsável pelas informações de acesso e identificação dos profissionais; **Cliente**, contendo os dados cadastrais dos clientes empresariais; **Pedido**, representando as solicitações registradas; e **Entrega**, reunindo informações sobre o motorista responsável, destino e status.

Serão considerados os conceitos de encapsulamento e abstração para organizar os atributos e as responsabilidades das classes. Herança e polimorfismo poderão ser utilizados futuramente, caso sejam necessários para ampliar as funcionalidades da plataforma.

6.3 Organização em camadas e modularização

A solução será organizada em três camadas lógicas: **apresentação**, responsável pelas interfaces Web e Mobile; **aplicação**, responsável pelo processamento das operações e regras do sistema; e **acesso aos dados**, responsável pela comunicação com o SQL Server por meio do Entity Framework Core.

Na aplicação .NET, a organização poderá utilizar pastas como Controllers, Models, Views, Services e Data, buscando facilitar a manutenção e evitar a concentração de responsabilidades em um único componente.

6.4 Padrões de projeto e boas práticas

O sistema Web utilizará o padrão Model-View-Controller (MVC), que separa os dados e as regras do sistema (Model), a apresentação das páginas (View) e o processamento das requisições (Controller). Conforme a Microsoft ([s. d.] g), essa separação contribui para a organização e a manutenção das aplicações.

Também será considerada a injeção de dependência, recurso do ASP.NET Core que permite disponibilizar serviços às classes sem que elas precisem criar diretamente suas dependências (MICROSOFT, [s. d.] d). O desenvolvimento buscará utilizar nomes claros, evitar duplicação de código e organizar as responsabilidades dos componentes.

6.5 Manutenção e evolução do sistema

A organização modular facilitará a identificação de falhas, a realização de correções e a inclusão de melhorias. O controle de versões será realizado com Git e GitHub, enquanto os testes buscarão verificar as funcionalidades essenciais e a integração entre os componentes da plataforma.

A arquitetura também considerará autenticação, controle de permissões, validação de dados e comunicação por HTTPS. Futuramente, poderá ser ampliada para incluir recursos como gerenciamento de estoque, controle de frota e indicadores gerenciais, sem que essas funcionalidades façam parte da primeira versão.

7. BANCO DE DADOS

7.1 Apresentação do banco de dados

O banco de dados da plataforma M.G.L Connect será desenvolvido no Microsoft SQL Server, com o objetivo de armazenar e organizar as informações relacionadas aos usuários, clientes, pedidos e entregas da M.G.L Logística Integrada S.A. A integração com a aplicação ASP.NET Core será realizada por meio do Entity Framework Core, permitindo operações de cadastro, consulta e atualização dos registros.

Segundo a Microsoft ([s. d.] e), o SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado para armazenar, consultar e administrar informações. O aplicativo Mobile não terá acesso direto ao banco, realizando suas operações por meio da API REST.

7.2 Modelo lógico e estrutura das tabelas

A estrutura inicial será composta por quatro tabelas principais:

Tabela	Principais campos
Usuarios	ID_Usuario (PK), Nome, Login, SenhaHash, Perfil
Clientes	ID_Cliente (PK), RazaoSocial, CNPJ, Telefone
Pedidos	ID_Pedido (PK), ID_Cliente (FK), Descricao, DataPedido
Entregas	ID_Entrega (PK), ID_Pedido (FK), ID_Motorista (FK), EnderecoDestino, StatusEntrega

As chaves primárias (PK) identificarão os registros, enquanto as chaves estrangeiras (FK) estabelecerão os relacionamentos. Um cliente poderá possuir vários pedidos (1), cada pedido poderá ter no máximo uma entrega (1:0...1) e um motorista poderá ser responsável por várias entregas (1).

Para garantir que um pedido não seja vinculado a mais de uma entrega, será utilizada uma restrição de unicidade no campo ID_Pedido da tabela Entregas. Também serão consideradas regras de preenchimento obrigatório, identificação única dos usuários e validação dos status **Pendente, Em transporte e Entregue**.

7.3 Consultas e procedimentos armazenados

O banco utilizará comandos SQL para inserção, consulta e atualização dos registros, incluindo JOIN para relacionar tabelas, WHERE para filtrar informações e ORDER BY para organizar os resultados.

Também será proposto o procedimento armazenado sp_ConsultarEntregasMotorista, responsável por receber o identificador de um motorista e retornar as entregas atribuídas a ele. Conforme a Microsoft ([s. d.]a), os procedimentos armazenados permitem agrupar instruções SQL e utilizar parâmetros, sendo um recurso relacionado aos conteúdos estudados na disciplina de Programação de Banco de Dados.

7.4 Triggers e integridade dos dados

Será proposta uma trigger para impedir que entregas com status **Entregue** retornem aos estados Pendente ou Em transporte. Segundo a Microsoft ([s. d.]b), triggers DML permitem executar instruções automaticamente em resposta a operações realizadas nas tabelas.

A integridade também será garantida por chaves primárias, estrangeiras, restrições de unicidade e validações na aplicação. A implementação da trigger deverá ser avaliada e testada durante o desenvolvimento.

7.5 Otimização e desempenho

O planejamento considerará índices nos campos utilizados em consultas e relacionamentos, especialmente nas chaves estrangeiras das tabelas Pedidos e Entregas. Também serão utilizadas consultas parametrizadas para reduzir riscos relacionados à construção insegura de comandos SQL.

O Entity Framework Core auxiliará na organização das operações de acesso aos dados e na integração com o SQL Server.

7.6 Segurança e manutenção

A segurança do banco será planejada com controle de permissões, acesso restrito aos componentes autorizados e armazenamento das senhas por meio de mecanismos adequados de hash, evitando sua gravação em texto simples.

Também serão consideradas rotinas de backup, validação dos registros e proteção das informações pessoais, conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). Essas medidas buscarão preservar a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados da plataforma.

8. INFRAESTRUTURA EM NUVEM E DEVOPS

8.1 Apresentação da infraestrutura

A infraestrutura da plataforma M.G.L Connect será planejada para integrar o sistema Web administrativo, o aplicativo Mobile, a API REST e o banco de dados SQL Server. Por se tratar de um Produto Mínimo Viável (MVP), serão priorizados recursos simples e compatíveis com as condições de desenvolvimento da equipe.

Inicialmente, os componentes poderão ser executados em ambiente local para realização dos testes, mantendo a hospedagem em nuvem como possibilidade de implantação futura.

8.2 Arquitetura em nuvem e serviços utilizados

A computação em nuvem permite utilizar recursos tecnológicos disponibilizados pela internet. Conforme o material da disciplina de Cloud Computing e DevOps (UNIP, [s. d.]a), seus principais modelos de serviço são IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) e SaaS (Software como Serviço).

Para a M.G.L Connect, propõe-se futuramente a utilização de serviços PaaS em nuvem pública, destinados à hospedagem da aplicação ASP.NET Core MVC, da API REST e de um banco de dados compatível com SQL Server. A infraestrutura deverá considerar comunicação por HTTPS e recursos para registro de erros e acompanhamento do sistema.

A escolha do provedor dependerá da compatibilidade técnica, dos custos e das necessidades da organização.

8.3 Containers e padronização do ambiente

A utilização de containers poderá contribuir para a padronização dos ambientes de desenvolvimento e implantação. Segundo a Microsoft ([s. d.]h), o Docker permite executar aplicações .NET em containers, reunindo os componentes necessários ao seu funcionamento.

Embora sua utilização seja considerada para a M.G.L Connect, a primeira versão não dependerá de containers ou de ferramentas avançadas de orquestração, como Kubernetes. A adoção desses recursos poderá ocorrer futuramente, conforme a disponibilidade técnica da equipe.

8.4 Práticas de DevOps e integração contínua

O DevOps reúne práticas de colaboração, automação e melhoria dos processos de desenvolvimento. Segundo o material da UNIP ([s. d.] b), o modelo CALMS contempla cultura, automação, práticas enxutas, medição e compartilhamento.

Na M.G.L Connect, o Git e o GitHub serão utilizados para o controle de versões e a colaboração entre os integrantes. Também será proposta a utilização do GitHub

Actions para automatizar etapas de integração contínua (CI), como restauração de dependências, compilação do projeto .NET e execução de testes, quando disponíveis. Conforme o GitHub ([s. d.]), essa ferramenta permite automatizar fluxos de trabalho relacionados ao desenvolvimento de software.

A entrega contínua (CD) poderá ser considerada futuramente, dependendo da evolução do projeto e da infraestrutura disponível.

8.5 Monitoramento, escalabilidade e disponibilidade

O monitoramento será planejado com recursos básicos de registro de erros do ASP.NET Core, permitindo identificar falhas de autenticação, comunicação com a API e acesso ao banco de dados.

A infraestrutura também deverá possibilitar futuras ampliações conforme o crescimento do número de usuários e operações. Entretanto, a primeira versão não exigirá mecanismos avançados de balanceamento de carga ou distribuição entre múltiplos servidores.

8.6 Segurança e estratégia de implantação

A segurança da infraestrutura considerará HTTPS, controle de permissões, proteção das credenciais e cópias de segurança do banco de dados. Informações sensíveis, como senhas e configurações de conexão, não deverão ser armazenadas diretamente no código-fonte ou em repositórios públicos. O tratamento dos dados pessoais observará os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

A implantação será planejada de forma gradual, iniciando com testes locais de integração entre os componentes. Após a validação das funcionalidades essenciais, poderá ser avaliada a hospedagem em nuvem, priorizando inicialmente a disponibilização de um protótipo funcional.

9.GERENCIAMENTO ÁGIL DO PROJETO

9.1 Apresentação do gerenciamento ágil

O desenvolvimento da plataforma M.G.L Connect será organizado com base em práticas ágeis, utilizando conceitos do Scrum e um quadro Kanban para acompanhamento das atividades. Conforme Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum

é um framework iterativo e incremental fundamentado na transparência, inspeção e adaptação.

Considerando os prazos acadêmicos, o planejamento priorizará as funcionalidades essenciais do Produto Mínimo Viável (MVP). A equipe utilizará como referência as responsabilidades de Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores, buscando organizar as tarefas e acompanhar a evolução do sistema.

9.2 Product Backlog

O Product Backlog reúne as funcionalidades e necessidades do produto, organizadas por prioridade e atualizadas conforme o desenvolvimento (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

Para a M.G.L Connect, foram definidos os seguintes itens:

ID	Item do Product Backlog	Prioridade
PB01	Criar banco de dados e relacionamentos	Alta
PB02	Implementar autenticação de usuários	Alta
PB03	Desenvolver cadastro e consulta de clientes	Alta
PB04	Desenvolver cadastro e consulta de pedidos	Alta
PB05	Cadastrar entregas e atribuir motoristas	Alta
PB06	Criar API REST para consulta e atualização de entregas	Alta
PB07	Desenvolver login no aplicativo Flutter	Alta
PB08	Desenvolver lista e detalhes das entregas do motorista	Alta
PB09	Permitir atualização do status das entregas	Alta
PB10	Integrar Web, Mobile, API e banco de dados	Alta
PB11	Realizar testes e corrigir falhas	Alta
PB12	Preparar documentação e demonstração final	Média

Os itens poderão ser revisados conforme as necessidades do projeto e a disponibilidade da equipe.

9.3 Histórias de usuário e critérios de aceitação

As histórias de usuário representam as necessidades dos profissionais que utilizarão a plataforma, acompanhadas de critérios para validar as funcionalidades.

História 1 — Cadastro de pedidos

Como funcionário administrativo, desejo registrar pedidos vinculados aos clientes para organizar as solicitações recebidas pela empresa.

Critérios de aceitação:

- Selecionar um cliente cadastrado.
- Registrar as informações necessárias do pedido.
- Armazenar e disponibilizar o pedido para consulta.

História 2 — Consulta de entregas

Como motorista, desejo visualizar as entregas atribuídas a mim para identificar as atividades que preciso realizar.

Critérios de aceitação:

- Exigir autenticação do motorista.
- Apresentar somente suas entregas.
- Permitir consultar os detalhes de cada entrega.

História 3 — Atualização de status

Como motorista, desejo atualizar o status de uma entrega para informar ao setor administrativo o andamento da operação.

Critérios de aceitação:

- Selecionar um status válido: Pendente, Em transporte ou Entregue.
- Enviar a atualização à API REST.
- Confirmar o resultado da operação.
- Disponibilizar o novo status no sistema Web.

Esses critérios orientarão os testes e a validação das funcionalidades.

9.4 Planejamento e cronograma das sprints

O desenvolvimento será planejado em três sprints, com duração estimada de uma semana cada, podendo ocorrer ajustes conforme os prazos acadêmicos e a disponibilidade dos integrantes.

Sprint	Período	Principais atividades	Entrega esperada
Sprint 1	1 Semana	Banco de dados, configuração do ASP.NET Core, autenticação e cadastros de clientes e pedidos	Estrutura inicial e funcionalidades Web
Sprint 2	2 Semana	Cadastro de entregas, atribuição de motoristas, API REST e telas Flutter	Funcionalidades Mobile e integração inicial
Sprint 3	3 Semana	Integração completa, testes, correções e documentação	Protótipo funcional e apresentação

O cronograma representa o planejamento inicial e não indica que todas as atividades já foram concluídas.

9.5 Sprint Backlog e quadro Kanban

O Sprint Backlog reúne os itens selecionados para uma sprint e o planejamento necessário para alcançar seu objetivo (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

Na primeira sprint da M.G.L Connect, serão priorizadas atividades como a configuração do projeto ASP.NET Core, a criação do banco de dados, a implementação da autenticação e o desenvolvimento dos cadastros de clientes e pedidos, além da realização de testes básicos.

Para acompanhar as tarefas, será utilizado um quadro Kanban organizado nas colunas Backlog, Em andamento, Em validação e Concluído. Será sugerido um limite de duas atividades simultâneas na coluna Em andamento, buscando evitar sobrecarga e facilitar o acompanhamento do desenvolvimento.

9.6 Critérios de conclusão e acompanhamento

A equipe utilizará critérios para organizar a preparação e a conclusão das tarefas. A *Definition of Ready* (DoR) será adotada como acordo interno para verificar se uma atividade apresenta descrição e critérios de aceitação claros. A *Definition of*

Done (DoD) estabelecerá condições para considerar uma funcionalidade concluída, incluindo implementação, testes e correção de falhas relevantes.

O acompanhamento considerará o percentual de tarefas concluídas, o cumprimento dos objetivos das sprints, as falhas identificadas e corrigidas e a validação das funcionalidades essenciais. Os resultados serão registrados conforme a execução do projeto, sem apresentar indicadores ainda não medidos.

9.7 Acompanhamento e melhoria contínua

Durante o desenvolvimento, a equipe realizará alinhamentos para acompanhar as atividades, identificar dificuldades e reorganizar prioridades. Ao final de cada sprint, serão avaliadas as funcionalidades desenvolvidas e os ajustes necessários.

A documentação também será revisada para manter a correspondência entre o planejamento e os recursos efetivamente implementados, contribuindo para a organização do trabalho e a entrega da primeira versão da M.G.L Connect.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Projeto Integrado Multidisciplinar permitiu compreender a importância da tecnologia na modernização dos processos empresariais, especialmente no setor logístico. A análise da empresa fictícia M.G.L Logística Integrada S.A. evidenciou dificuldades relacionadas à falta de integração das informações, à dependência de procedimentos manuais e ao acompanhamento das entregas.

Diante desse cenário, foi proposta a plataforma M.G.L Connect, composta por um sistema Web administrativo, um aplicativo Mobile para motoristas, uma API REST e um banco de dados relacional. A solução busca centralizar o gerenciamento de clientes, pedidos e entregas, facilitar a comunicação entre os profissionais e proporcionar maior organização das atividades operacionais.

O projeto também possibilitou a aplicação de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de sistemas, arquitetura de software, banco de dados, computação em nuvem, segurança da informação e gerenciamento ágil. Além dos aspectos técnicos, foram consideradas questões de acessibilidade, diversidade e responsabilidade social.

Conclui-se que a M.G.L Connect apresenta uma proposta de transformação digital alinhada às necessidades identificadas na organização. Sua implementação e validação permitirão avaliar os resultados alcançados e identificar oportunidades de melhoria, contribuindo para a evolução futura da plataforma.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 14 out. 2026.

COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS (CSCMP). **SCM definitions and glossary of terms**. [S. l.]: CSCMP, [s. d.]. Disponível em: https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx. Acesso em: 14 out. 2026.

DART. **Introduction to Dart**. Dart Documentation, [s. d.]. Disponível em: https://dart.dev/language. Acesso em: 15 out. 2026.

FLUTTER. **Accessibility**. Flutter Documentation, [s. d.] a. Disponível em: https://docs.flutter.dev/ui/accessibility. Acesso em: 18 out. 2026.

FLUTTER. **Build for and integrate with multiple platforms**. Flutter Documentation, [s. d.] b. Disponível em: https://docs.flutter.dev/platform-integration. Acesso em: 14 out. 2026.

FLUTTER. **Building user interfaces with Flutter**. Flutter Documentation, [s. d.] c. Disponível em: https://docs.flutter.dev/ui. Acesso em: 15 out. 2026.

FLUTTER. **Fetch data from the internet**. Flutter Documentation, [s. d.] d. Disponível em: https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/fetch-data. Acesso em: 15 out. 2026.

GITHUB. **Understanding GitHub Actions**. GitHub Docs, [s. d.]. Disponível em: https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions. Acesso em: 15 out. 2026.

MICROSOFT. **CREATE PROCEDURE (Transact-SQL)**. Microsoft Learn, [s. d.] a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql. Acesso em: 18 out. 2026

MICROSOFT. **CREATE TRIGGER (Transact-SQL)**. Microsoft Learn, [s. d.] b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql. Acesso em: 18 out. 2026

MICROSOFT. **Entity Framework Core**. Microsoft Learn, [s. d.] c. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/ef/core/. Acesso em: 14 out. 2026.

MICROSOFT. **Injeção de dependência no ASP.NET Core**. Microsoft Learn, [s. d.] d. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection. Acesso em: 14 out. 2026.

MICROSOFT. **O que é o SQL Server?** Microsoft Learn, [s. d.] e. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/what-is-sql-server. Acesso em: 18 out. 2026

MICROSOFT. **Visão geral da criação de APIs Web com o ASP.NET Core**. Microsoft Learn, [s. d.] f. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/web-api/. Acesso em: 14 out. 2026.

MICROSOFT. **Visão geral do ASP.NET Core MVC**. Microsoft Learn, [s. d.] g. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/mvc/overview. Acesso em: 14 out. 2026.

MICROSOFT. **Visão geral do Docker e do .NET**. Microsoft Learn, [s. d.] h. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/docker/introduction. Acesso em: 15 out. 2026.

NUNES, Elaine. **Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência: Unidade I**. Material didático da disciplina. Universidade Paulista (UNIP), [s. d.].

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/download.html. Acesso em: 15 out. 2026.

UNIP. **Cloud Computing e DevOps: Unidade I**. Material didático da disciplina. Universidade Paulista, [s. d.].

UNIP. **Cloud Computing e DevOps: Unidade IV**. Material didático da disciplina. Universidade Paulista, [s. d.].